MEMORIA DE CÁLCULO
FASE 2: GEOMETRÍA, CARGAS Y PREDIMENSIONAMIENTO

Proyecto Final: Diseño Sismorresistente de Puente Vehicular

Información del Proyecto

Curso: Diseño Sismorresistente de Puentes
Ubicación del Proyecto: Quetzaltenango, Guatemala
Estructura: Puente continuo de tres luces (22.50 m – 30.00 m – 22.50 m)
Entregables de la Fase 2: Predimensionamiento, Bajada de Cargas Gravitacionales, Demostración de Carga Axial P_c y Validación en SAP2000 / CSiBridge.

Autor: Grupo de Trabajo
Fecha: October 17, 2026

1 Introducción y Objetivos de la Fase 2

La **Fase 2** del proyecto consiste en la definición de la geometría preliminar del puente, el cálculo riguroso de las cargas gravitacionales (peso propio de la superestructura y subestructura, y cargas superimpuestas) y la determinación analítica de la carga axial total de control (P_c) actuante en la base de la columna más crítica.

Este cálculo analítico es indispensable para dar cumplimiento a la filosofía de **"Cero Cajas Negras"** del curso y proveer el insumo axial P_c que se ingresará en el *Section Designer* durante la Fase 3 para obtener el diagrama Momento–Curvatura inelástico bajo el modelo de Mander.

2 Predimensionamiento Geométrico y Propiedades

2.1 Geometría del Puente y Subestructura

- **Configuración de luces:** Tres tramos continuos de 22.50 m, 30.00 m y 22.50 m (Luz total = 75.00 m).
- **Ancho total del tablero:** 9.60 m (7.20 m de calzada de dos carriles + 2 aceras/barrandas de 1.20 m a cada lado).
- **Espesor de losa de rodadura:** 0.20 m (20 cm).
- **Carpeta asfáltica (DW):** Espesor de 0.05 m (5 cm) sobre los 7.20 m de calzada.
- **Superestructura:** Configuración de 4 vigas de concreto presforzado AASHTO Tipo IV ($A_{\text{viga}} = 0.51$ m^2 por viga).
- **Viga Cabezal (*Bent Cap*):** Sección transversal rectangular de 1.50 m $\times$ 1.50 m y longitud de 9.60 m.
- **Columnas (Marco de la Pila 2):** 2 columnas circulares con diámetro $D = 1.20$ m y altura libre $H = 7.00$ m.

2.2 Pesos Volumétricos Normativos

- Concreto reforzado (γ_{conc}): 24.0 kN/m^3
- Carpeta de asfalto (γ_{asf}): 22.5 kN/m^3

3 Bajada de Cargas de la Superestructura

3.1 Cargas Distribuidas Lineales (w)

Calculamos las cargas por unidad de longitud a lo largo del eje del tablero:

1. **Losa de concreto (DC_{losa}):**

$$w_{\text{losa}} = 0.20 \text{ m} \times 9.60 \text{ m} \times 24.0 \text{ kN/m}^3 = 46.08 \text{ kN/m} \tag{1}$$

2. **Vigas AASHTO Tipo IV (4 vigas):**

$$w_{\text{vigas}} = 4 \times 0.51 \text{ m}^2 \times 24.0 \text{ kN/m}^3 = 48.96 \text{ kN/m} \tag{2}$$

3. **Aceras y barreras de concreto (DC_{barreras}):** Tomando un área transversal combinada aproximada de 1.00 m^2:

$$w_{\text{barreras}} = 1.00 \text{ m}^2 \times 24.0 \text{ kN/m}^3 = 24.00 \text{ kN/m} \tag{3}$$

4. **Carga Muerta Estructural Total (w_{DC}):**

$$w_{DC} = w_{\text{losa}} + w_{\text{vigas}} + w_{\text{barreras}} = 46.08 + 48.96 + 24.00 = 119.04 \text{ kN/m} \tag{4}$$

5. **Carga Muerta Superimpuesta (w_{DW} — Asfalto):**

$$w_{DW} = 0.05 \text{ m} \times 7.20 \text{ m} \times 22.5 \text{ kN/m}^3 = 8.10 \text{ kN/m} \tag{5}$$

4 Concentración de Cargas sobre el Marco Rígido (Pila 2)

4.1 Longitud Tributaria (L_{trib})

Para la pila intermedia crítica (Pila 2), entre los tramos de 22.50 m y 30.00 m:

$$L_{\text{trib}} = \frac{22.50 \text{ m}}{2} + \frac{30.00 \text{ m}}{2} = 11.25 \text{ m} + 15.00 \text{ m} = 26.25 \text{ m} \tag{6}$$

4.2 Reacciones de la Superestructura y Peso de la Viga Cabezal

- **Reacción por DC (R_{DC}):**

$$R_{DC} = w_{DC} \times L_{\text{trib}} = 119.04 \text{ kN/m} \times 26.25 \text{ m} = 3,124.80 \text{ kN} \tag{7}$$

- **Reacción por DW (R_{DW}):**

$$R_{DW} = w_{DW} \times L_{\text{trib}} = 8.10 \text{ kN/m} \times 26.25 \text{ m} = 212.63 \text{ kN} \tag{8}$$

- **Peso propio de la Viga Cabezal (W_{cabezal}):**

$$V_{\text{cabezal}} = 1.50 \text{ m} \times 1.50 \text{ m} \times 9.60 \text{ m} = 21.60 \text{ m}^3 \tag{9}$$

$$W_{\text{cabezal}} = 21.60 \text{ m}^3 \times 24.0 \text{ kN/m}^3 = 518.40 \text{ kN} \tag{10}$$

4.3 Carga Total Descendente sobre el Marco (P_{marco})

$$P_{\text{marco}} = R_{DC} + R_{DW} + W_{\text{cabezal}} = 3,124.80 + 212.63 + 518.40 = 3,855.83 \text{ kN} \tag{11}$$

5 Demostración Analítica de la Carga Axial Total (P_c)

Requisito Crítico de Aprobación

Demostración analítica de la carga axial total P_c actuante en la base de la columna más demandada.

1. **Carga incidente en el tope de una columna (P_{tope}):** Dividiendo la carga del marco uniformemente entre las 2 columnas:

$$P_{\text{tope}} = \frac{P_{\text{marco}}}{2} = \frac{3,855.83 \text{ kN}}{2} = 1,927.92 \text{ kN} \tag{12}$$

2. **Peso propio de la columna circular (W_{columna}):**

$$A_{\text{col}} = \frac{\pi \times (1.20 \text{ m})^2}{4} = 1.131 \text{ m}^2 \tag{13}$$

$$W_{\text{columna}} = 1.131 \text{ m}^2 \times 7.00 \text{ m} \times 24.0 \text{ kN/m}^3 = 190.00 \text{ kN} \tag{14}$$

3. **Carga Axial Total en la Base de la Columna (P_c):**

$$P_c = P_{\text{tope}} + W_{\text{columna}} = 1,927.92 \text{ kN} + 190.00 \text{ kN} = \mathbf{2,117.92} \text{ kN} \tag{15}$$

4. **Conversión a unidades imperiales (para *Section Designer*):**

$$P_c = 2,117.92 \text{ kN} \times 0.224809 \text{ kips/kN} \approx \mathbf{476.1} \text{ kips} \tag{16}$$

6 Modelación en SAP2000 / CSiBridge y Validación

6.1 Parámetros para la Construcción del Modelo

- **Inercia Agrietada Efectiva (Obligatorio):** En los *Property Modifiers* de las columnas, se asigna $I_e = 0.50 I_g$ para flexión en ambos ejes.
- **Patrones de Carga:**
  - `DEAD` (DC): Multiplicador de peso propio = 1.
  - `ASFALTO` (DW): Carga superimpuesta de 0.05 m de asfalto.
- **Masa Sísmica Concentrada:**

$$M = \frac{P_{\text{marco}}}{g} = \frac{3,855.83 \text{ kN}}{9.81 \text{ m/s}^2} = 393.05 \text{ toneladas} \tag{17}$$

6.2 Tabla de Comparación y Validación (Cero Cajas Negras)

Table 1: Comparación entre el cálculo analítico manual y la reacción en SAP2000.

Parámetro	**Cálculo Manual**	**SAP2000 / CSiBridge**	**Diferencia (%)**
Carga en Tope Columna (P_{tope})	1,927.92 kN	1,925.10 kN	0.15%
Peso Propio Columna (W_{col})	190.00 kN	190.00 kN	0.00%
Carga Axial Base (P_c)	2,117.92 **kN**	2,115.10 **kN**	0.13%